Projektovanje paralelnih algoritama II

- Primeri paralelnih algoritama, I deo
  - Paralelni algoritmi za množenje matrica

Algoritmi za množenje matrica

- Ovde su data tri paralelna algoritma:
- Direktan algoritam sa tri ugnježdene petlje
- Paralelni algoritam po principu podeli-i-zavladaj
- Paralelizovan Štrasenov algoritam

Direktan algoritam

- Zasnovan na paralelizaciji petlji u standardnom serijskom algoritmu sa tri ugnježdene **for** petlje
  - Rezultat je procedura P-Square-Matrix-Multipy:

```
P-Square-Matrix-Multiply(A, B)
1.n = A.rows
2.neka je C nova matrica dimenzije n x n
3.parallel for i = 1 to n
4.    parallel for j = 1 to n
5.        c_ij = 0
6.        for k = 1 to n
7.            c_ij = c_ij + a_ik b_kj
8.return C
```

Analiza direktnog algoritma

- Rad:
  - Serijalizacija: kod sa tri ugnježdene **for** petlje sa po n iteracija, pa je $T_1(n) = \Theta(n^3)$.
- Raspon:
  - $T_\infty(n) = \Theta(n)$, jer je raspon za **parallel for** petlje $\Theta(\lg n)$, a za običnu je $\Theta(n)$; dakle, ukupno: $\Theta(n)$
- Paralelizam: $\Theta(n^3)/\Theta(n) = \Theta(n^2)$
- Domaći:
  - Paralelizujte unutrašnji **for** da bi se dobio paralelizam $\Theta(n^3/\lg n)$
    - Prosta zamena sa **parallel for** dovodi do trke do podataka!

Algoritam po principu podeli-i-zavladaj (1/2)

- Polazni problem se podeli na manje probleme
  - Matrice *A*, *B* i *C*, dimenzije *n* x *n*, se podele na četiri podmatrice, dimenzije *n*/2 x *n*/2 :

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

  - Onda se proizvod matrica može napisati kao:

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} \\ A_{21}B_{11} & A_{21}B_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{12}B_{21} & A_{12}B_{22} \\ A_{22}B_{21} & A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

Algoritam po principu podeli-i-zavladaj (2/2)

```
P-Matrix-Multiply- Recursive(C, A, B)
1.n = A.rows
2.if n == 1
3.    c11 = a11 b11
4.else  neka je T nova matrica dimenzije n x n
5.    podeli matrice A, B, C i T u podmatrice dimenzije n/2 x n/2
6.    spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(C11, A11, B11)
7.    spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(C12, A11, B12)
8.    spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(C21, A21, B11)
9.    spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(C22, A21, B12)
10.   spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(T11, A12, B21)
11.   spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(T12, A12, B22)
12.   spawn P-Matrix-Multiply- Recursive(T21, A22, B21)
13.   P-Matrix-Multiply- Recursive(T22, A22, B22)
14.   sync
15.   parallel for i = 1 to n
16.       parallel for j = 1 to n
17.           cij = cij + tij
```

- Osnovni slučaj: linija 3
- Rekurzivni slučaj: linije 4-17
- Rekurzivni pozivi u linijama 6-13 obavljaju 8 množenja podmatrica
- Polu proizvodi u matricama C i T se saberu pomoću dve ugnježdene **parallel for** petlje u linijama 15-17

Analiza procedure P-Matrix-Multiply-Recursive (1/2)

- Rad:
  - Podela matrica u $\Theta(1)$ vremenu, osam rekurzivnih množenja podmatrica, i sabiraju se matrice C i T u dve ugnježdene petlje u $\Theta(n^2)$ vremenu:

    $T_1(n) = 8\ T_1(n/2) + \Theta(n^2)$
  - Rešenje: ?

Analiza procedure P-Matrix-Multiply-Recursive (1/2)

- Rad:
  - Podela matrica u $\Theta(1)$ vremenu, osam rekurzivnih množenja podmatrica, i sabiraju se matrice C i T u dve ugnježdene petlje u $\Theta(n^2)$ vremenu:

    $T_1(n) = 8\ T_1(n/2) + \Theta(n^2)$
  - Rešenje: po prvom slučaju master teoreme:

    $T_1(n) = \Theta(n^3)$
  - Rad ovog paralelnog algoritma je asimptotski jednak radu direktnog algoritma

Analiza procedure P-Matrix-Multiply-Recursive (2/2)

- Raspon:
  - Raspon podele matrica je $\Theta(1)$, raspon dve ugnježdene **parallel for** petlje u linijama 15-17 je $\Theta(\lg n)$, raspon 8 paralelnih rekurzivnih poziva = max od njih = raspon bilo kog od tih poziva. Ukupno:

    $T_\infty(n) = T_\infty(n/2) + \Theta(\lg n)$
- Rešenje: $T_\infty(n) = \Theta(\lg^2 n)$, metodom zamene (teleskopiranjem)
  - Master metoda se ne može primeniti (bar ne ova njena verzija koju smo mi predstavili).
- Paralelizam: $T_1(n)/\ T_\infty(n) = \Theta(\ n^3 / \lg^2 n)$
  - To je veoma visok paralelizam

Štrasenov metod za množenje matrica (1/3)

- Ključ je da se rekurzivno stablo učini manje razgranatim
  - Umesto 8 množenja matrica $n/2 \times n/2$, on obavlja 7
- Cena za uklanjanje jednog matričnog množenja
  - Nekoliko matričnih sabiranja
  - Ali, konstantan broj matričnih sabiranja

Štrasenov metod za množenje matrica (2/3)

- Štrasenov metod je zasnovan na sledećim transformacijama:

$$S_1 = B_{12} - B_{22},\ S_2 = A_{11} + A_{12},\ S_3 = A_{21} + A_{22},\ S_4 = B_{21} - B_{11}$$
$$S_5 = A_{11} + A_{22},\ S_6 = B_{11} + B_{22},\ S_7 = A_{12} - A_{22},\ S_8 = B_{21} + B_{22}$$
$$S_9 = A_{11} - A_{21},\ S_{10} = B_{11} + B_{12}$$

$$P_1 = A_{11}\, S_1,\ P_2 = S_2\, B_{22},\ P_3 = S_3\, B_{11},\ P_4 = A_{22}\, S_4$$
$$P_5 = S_5\, S_6,\ P_6 = S_7\, S_8,\ P_7 = S_9\, S_{10}$$

$$C_{11} = P_5 + P_4 - P_2 + P_6,\ C_{12} = P_1 + P_2$$
$$C_{21} = P_3 + P_4,\ C_{22} = P_5 + P_1 - P_3 - P_7$$

Štrasenov metod za množenje matrica (3/3)

- Metod se sastoji od sledeća četiri koraka:
  - Podeliti matrice A, B i C na podmatrice dimenzije $n/2$ x $n/2$. Ovaj korak uzima $\Theta(1)$ vreme.
  - Napraviti 10 matrica S_1, S_2,…, S_{10}. Ovaj korak uzima $\Theta(n^2)$ vremena.
  - Rekurzivno izračunati sedam matričnih proizvoda P_1, P_2,…, P_7.
  - Izračunati željenje podmatrice C_{11}, C_{12}, C_{21}, C_{22} matrice C. Ovaj korak uzima $\Theta(n^2)$ vremena.

Analiza Štrasenovog metoda

- Cilj: odrediti vreme izvršenja $T(n)$
  - Za n=1 svodi se na prosto skalarno množenje: $\Theta(1)$
  - Za $n > 1$, koraci 1, 2 i 4 nose $\Theta(n^2)$ vremena, a korak 3 zahteva sedam množenja matrica dim. $n/2$ x $n/2$
  - Rekurencija za vreme izvršenja $T(n)$:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n = 1 \\ 7T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2), & n > 1 \end{cases}$$

  - Решење: ?

Analiza Štrasenovog metoda

- Cilj: odrediti vreme izvršenja $T(n)$
  - Za n=1 svodi se na prosto skalarno množenje: $\Theta(1)$
  - Za $n > 1$, koraci 1, 2 i 4 nose $\Theta(n^2)$ vremena, a korak 3 zahteva sedam množenja matrica dim. $n/2$ x $n/2$
  - Rekurencija za vreme izvršenja $T(n)$:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n = 1 \\ 7T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2), & n > 1 \end{cases}$$

  - Primenom master metode (1. slučaj) dobija se rešenje ove jednačine: $T(n) = \Theta(n^{\lg 7}) \approx \Theta(n^{2,81})$
  - Asimptotski brže od direktnog moženja matrica

Paralelizovan Štrasenov metod

- Sastoji se od sledeća četiri koraka:
  - Podeliti matrice A, B i C na podmatrice dimenzije $n/2$ x $n/2$. Ovaj korak uzima rad $\Theta(1)$ i isti raspon.
  - Korišćenjem dve ugnježdene **parallel for** petlje napraviti 10 matrica S_1, S_2,..., S_{10}. Rad je $\Theta(n^2)$ i raspon je $\Theta(\lg n)$.
  - Rekurzivno izračunati sedam matričnih proizvoda P_1, P_2,..., P_7.
  - Korišćenjem dve ugnježdene **parallel for** petlje izračunati željenje podmatrice C_{11}, C_{12}, C_{21}, C_{22}. Rad je $\Theta(n^2)$ i raspon je $\Theta(\lg n)$.

Analiza paralelizovanog Strasenovog metoda

- Rad:
  - Serijalizacija = originalni algoritam $\Rightarrow T_1(n) = \Theta(n^{\lg 7})$
- Raspon:
  - Sedam rekurzivnih poziva izvršava u paraleli
  - Dobija se identična rekurencija kao za P-Matrix-Multipy-Recursive $\Rightarrow T_\infty(n) = \Theta(\lg^2 n)$
- Paralelizam: $T_1(n)/\ T_\infty(n) = \Theta(n^{\lg 7} / \lg^2 n)$
  - Malo niži od paralelizma P-Matrix-Multiply-Recursive